수학 확률과통계 · 확률 · 개념요약

수학 · 확률과통계 · 확률 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

1. 시행과 사건 — 확률의 무대를 이해합시다

확률을 배우기 전에 반드시 그릇이 되는 용어부터 정리해야 합니다. 이 용어들이 흔들리면 뒤에서 조건부확률까지 전부 무너집니다.

> - **시행(trial)**: 같은 조건에서 반복할 수 있고, 결과가 우연에 의해 결정되는 실험이나 관찰입니다. 예) 주사위를 한 번 던지기.
> - **표본공간 S**: 일어날 수 있는 **모든 결과의 집합**입니다. 주사위라면 $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.
> - **사건(event)**: 표본공간의 **부분집합**입니다. '짝수의 눈' 사건은 $A = \{2, 4, 6\}$.

즉 사건은 결국 '집합'입니다. 그래서 확률 문제는 본질적으로 **집합의 언어**로 번역됩니다. 이 관점을 항상 유지하세요.

2. 사건 사이의 관계 — 합·곱·여사건

용어	기호	뜻(일상어)
합사건	$A \cup B$	A '또는' B가 일어남
곱사건	$A \cap B$	A '그리고' B가 동시에 일어남
여사건	A^c	A가 일어나지 '않음'
배반사건	$A \cap B = \varnothing$	두 사건이 '동시에는' 못 일어남

> **함정 주의!** '배반'과 '여사건'을 혼동하면 안 됩니다. 여사건이면 반드시 배반이지만, **배반이라고 해서 여사건은 아닙니다**. 예) $A = \{1\}, B = \{2\}$는 배반이지만 서로의 여사건은 아닙니다($A^c = \{2, 3, 4, 5, 6\}$).

3. 수학적 확률 — 가장 기본이 되는 정의

표본공간의 각 근원사건이 일어날 가능성이 모두 **같은 정도로 기대될 때**(=등확률), 사건 A의 확률은 다음과 같이 정의합니다.

$$P(A) = \frac{n(A)}{n(S)} = \frac{\text{사건 } A\text{의 경우의 수}}{\text{전체 경우의 수}}$$

> **왜 '등확률'이 조건일까요?** 예를 들어 찌그러진 주사위는 6이 자주 나올 수 있습니다. 이러면 단순히 $\frac{1}{6}$이라 할 수 없지요. 수학적 확률은 '완전히 대칭인 이상적 상황'을 전제로 한다는 점을 꼭 기억하세요.

여기서 **확률의 기본 성질**이 곧바로 따라 나옵니다.

성질	식
확률의 범위	$0 \le P(A) \le 1$

전사건 · 공사건	$P(S)=1, \quad P(\varnothing)=0$

4. 통계적 확률 — 실제로 던져 봤더니

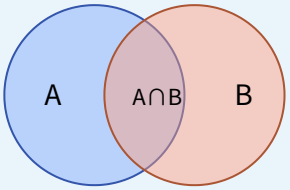
같은 시행을 n번 반복해 사건 A가 r_n번 일어났다면 그 상대도수 $\frac{r_n}{n}$을 생각합니다. n을 한없이 크게 할 때 이 값이 일정한 값 p에 가까워지면, 그 p를 **통계적 확률**이라 합니다.

> **핵심 직관(큰수의 법칙):** 시행 횟수가 충분히 커지면 통계적 확률은 수학적 확률에 가까워집니다. 즉 이론값과 실험값이 만나게 됩니다. 그래서 실제 문제에서 '아주 많이 던졌을 때'라는 표현이 나오면 수학적 확률로 계산해도 됩니다.

5. 확률의 덧셈정리 — 이 단원의 심장

두 사건 중 **적어도 하나**가 일어날 확률입니다. 집합의 원소 개수 공식을 그대로 확률로 옮긴 것입니다.

$$P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(A\cap B)$$

> **왜 빼줄까요?** $P(A)$와 $P(B)$를 그냥 더하면 겹치는 부분 $A\cap B$를 **두 번** 세게 됩니다. 그래서 한 번 빼서 보정하는 것입니다. 아래 도식을 보세요.
>
> 
>

배반사건일 때는 $A\cap B=\varnothing$이므로 겹치는 부분이 없습니다.

$$A,\ B\text{가 배반} \implies P(A\cup B)=P(A)+P(B)$$

6. 여사건의 확률 — '적어도'가 보이면 이걸 씁니다

$$P(A^c)=1-P(A)$$

> **결정적 전략:** 문제에 **'적어도 ~인'**, **'~ 이상인'**, **'하나라도'** 같은 표현이 등장하면 대부분 여사건이 정답 루트입니다. 정면으로 세면 경우가 폭발하지만, '전혀 아닌 경우' 하나만 빼면 되기 때문입니다.
>
> 예) 동전 3개를 던져 '앞면이 적어도 1개' 나올 확률
> $=1-P(\text{앞면 }0\text{개})=1-\frac{1}{8}=\frac{7}{8}$

7. 빈출 유형별 접근 전략

문제 신호	떠올릴 도구
'또는', '적어도 하나는 A 또는 B'	덧셈정리 $P(A\cup B)$

'적어도', '~ 이상', '하나라도'	여사건 $1 - P(A^c)$
주머니·카드·자리배치 세기	$\frac{n(A)}{n(S)}$로 환원(순열·조합)
'동시에 일어나지 않는다'	배반 → $P(A \cap B) = 0$

8. 자주 틀리는 함정 총정리

1. **겹침 빼기를 잊음:** 배반이 아닌데도 $P(A) + P(B)$로 끝내는 실수. 반드시 $-P(A \cap B)$ 확인!
2. **등확률 아닌데 $\frac{n(A)}{n(S)}$ 사용:** '색만 다르고 개수가 다른 공' 등에서 근원사건이 등확률인지 점검하세요.
3. **여사건 오설정:** '적어도 2개'의 여사건은 '1개 이하(0개 또는 1개)'입니다. '0개'만 빼면 틀립니다.
4. **배반=여사건 착각:** 3번 절 함정 재확인.

9. 한눈에 보는 암기 요약표

구분	핵심 식
수학적 확률	$P(A) = \frac{n(A)}{n(S)}$
확률 범위	$0 \le P(A) \le 1$
덧셈정리	$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$
배반일 때	$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$
여사건	$P(A^c) = 1 - P(A)$

두문자 암기 — 「합·빼·여·적」
합사건은 더하고 겹침을 **빼**라, **여**사건은 1에서 빼라, **'적**어도'가 보이면 여사건으로!

— SKY 멘토 × AI 협업 출제

이 자료가 도움이 됐다면 — 너야 NEOYA는 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기 → neoya.kr

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.